



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 7ο

Τελική εργασία στο μάθημα Τεχνολογία Πολυμέσων

Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Γεράρδου

Αριθμός Μητρώου: 03120110

1. Εισαγωγή

Η εφαρμογή Document Management System (MediaLab Documents) έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση εγγράφων. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε Java στο IDE IntelliJ IDEA, αξιοποιώντας το JavaFX για την ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI). Για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αρχεία JSON τα οποία διαβάζονται και τροποποιούνται με το Jackson. Επίσης, η αρχιτεκτονική της εφαρμογής βασίζεται σε αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP), με διαχωρισμό των οντοτήτων σε domain classes, διαχειριστές (managers) και το γραφικό περιβάλλον (UI).

2. Περιγραφή σχεδιασμού και υλοποίηση λογικής

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής βασίζεται σε αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP), με διαχωρισμό των οντοτήτων σε domain classes, διαχειριστές (managers) και το γραφικό περιβάλλον (UI). Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις της εφαρμογής και οι λειτουργίες τους.

Κλάση	Λειτουργία
SimpleUser	Βασική κλάση χρήστη με στοιχεία ταυτότητας και επιτρεπόμενες κατηγορίες.
Author	Υποκλάση του SimpleUser με δυνατότητα δημιουργίας/τροποποίησης εγγράφων.
Admin	Υποκλάση του Author με επιπλέον δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και κατηγοριών.
Category	Αντιπροσωπεύει μια κατηγορία εγγράφων (id και όνομα).
Document	Αντιπροσωπεύει ένα έγγραφο με τίτλο, συγγραφέα, κατηγορία, ημερομηνία δημιουργίας και λίστα εκδόσεων.

DocumentVersion	Αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έκδοση εγγράφου (version number και περιεχόμενο).
Subscription	Αντιπροσωπεύει την παρακολούθηση ενός εγγράφου από χρήστη και αποθηκεύει την τελευταία έκδοση που έχει δει.
AdminManager	Διαχειρίζεται χρήστες και κατηγορίες (προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση).
AuthManager	Υλοποιεί τη λογική του login.
SubscriptionManager	Διαχειρίζεται την προσθήκη, αφαίρεση και ενημέρωση παρακολουθήσεων εγγράφων.
DocumentManager	Διαχειρίζεται τη δημιουργία, τροποποίηση (versioning), διαγραφή και αναζήτηση εγγράφων.
JsonFileManager	Αναλαμβάνει την αποθήκευση και φόρτωση των δεδομένων από/προς αρχεία JSON.
AppState	Διατηρεί στη μνήμη τη συνολική κατάσταση της εφαρμογής (users, documents, categories) ώστε όλοι οι managers να βλέπουν και να διαχειρίζονται την ίδια κατάσταση.
AppContext	Περιέχει τα βασικά δεδομένα της εφαρμογής (state και managers) και τα δίνει στις υπόλοιπες κλάσεις του UI.
LoginView	Υλοποιεί το login page, ελέγχει τα στοιχεία μέσω του AuthManager και εμφανίζει popup notification για ενημερωμένα subscriptions.
MainView	Υλοποιεί το κύριο page της εφαρμογής. Διαχειρίζεται τα panels και ενημερώνει δυναμικά τα στοιχεία της εφαρμογής.
App	Η κύρια κλάση της εφαρμογής. Αρχικοποιεί την AppState, φορτώνει τα δεδομένα από τα JSON και φτιάχνει το login page

3. Δομή Πληροφοριών στα αρχεία JSON

Τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε φάκελο με όνομα *medialab* και οργανώνονται σε επιμέρους JSON αρχεία.

Users.json

- username
- password
- firstName
- lastName

- role
- allowedCategories
- subscriptions

documents.json

- id
- title
- authorUsername
- categoryId
- createdAt
- versions

categories.json

- id
- name

4. Λειτουργίες που δεν υλοποιήθηκαν

Δεν υπάρχει κάποια λειτουργία που να μην υλοποιήθηκε στην εφαρμογή

5. Παραδοχές

Μία παραδοχή που έγινε είναι ότι ο admin δεν μπορεί να αλλάξει το username ενός χρήστη καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ως key. Επίσης ως έγγραφα που παρακολουθεί ο χρήστης έχουν θεωρηθεί όσα έχει κάνει subscribe οπότε δέχεται ενημέρωση για κάποια αλλαγή μόνο για αυτά και μέχρι να το ανοίξει να το διαβάσει. Τέλος ο author μπορεί και εκτελεί όλες τις λειτουργίες του Simple user , δηλαδή διαβάζει κάποιο αρχείο, κάνει εγγραφή για παρακολούθηση κτλ. Ομοίως ο admin έχει όλες τις λειτουργίες του author για συγγραφή, τροποποίηση αρχείων μαζί με τις επιπλέον μόνο δικές του λειτουργίες.

6. Εκτέλεση Προγράμματος

Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί από το IDE μέσω του Maven panel επιλέγοντας το plugin **javafx** και την εντολή **javafx:run**. Σε περίπτωση που το Maven είναι εγκατεστημένο στο σύστημα, μπορεί να εκτελεστεί και μέσω της εντολής **mvn clean javafx:run**.